

# Reporte técnico: modelado de atenuación, respuesta de Flat Panel y formación de radiografías (enfoque RX y CT)

Generación/adquisición y reconstrucción de imágenes médicas con enfoque ingenieril y clínico-operativo

Experto en Procesamiento de Imágenes Médicas

2026-07-09

## Table of contents

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>1) Resumen ejecutivo</b>                                          | <b>5</b>  |
| 1.1      | 1.1 Problema que resuelven los métodos                               | 5         |
| 1.2      | 1.2 Impacto operativo y clínico (RX/CT y nota sobre MRI)             | 6         |
| 1.3      | 1.3 Limitaciones críticas (“no negociables”)                         | 6         |
| 1.4      | 1.4 Recomendaciones (acciones concretas)                             | 6         |
| <b>2</b> | <b>2) Introducción</b>                                               | <b>7</b>  |
| 2.1      | 2.1 Modalidades y cadena completa (RX/CT)                            | 7         |
|          | 2.1.1 RX (radiografía digital)                                       | 7         |
|          | 2.1.2 CT (TAC)                                                       | 7         |
| 2.2      | 2.2 Glosario (términos clave)                                        | 7         |
| <b>3</b> | <b>3) Fundamentos físicos por modalidad</b>                          | <b>8</b>  |
| 3.1      | 3.1 Interacción fotón–materia (rango diagnóstico)                    | 8         |
| 3.2      | 3.2 Ley de Beer–Lambert (monoenergética)                             | 9         |
| 3.3      | 3.3 Haz polienergético, filtración y endurecimiento (beam hardening) | 9         |
| 3.4      | 3.4 Dispersión (scatter)                                             | 9         |
| <b>4</b> | <b>4) Modelo matemático de adquisición</b>                           | <b>10</b> |
| 4.1      | 4.1 RX: proyección 2D con blur, ruido y scatter                      | 10        |
|          | 4.1.1 4.1.1 Modelo forward mínimo (lineal en intensidad)             | 10        |
|          | 4.1.2 4.1.2 Transformación log (radiografía “de atenuación”)         | 10        |
| 4.2      | 4.2 CT: sinograma, Radon y geometrías                                | 10        |
|          | 4.2.1 4.2.1 Transformada de Radon (ideal 2D)                         | 10        |
|          | 4.2.2 4.2.2 Modelo polienergético y calibración                      | 11        |
|          | 4.2.3 4.2.3 HU (unidades Hounsfield)                                 | 11        |

|          |                                                                                           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>5) Métodos solicitados y métodos estándar de reconstrucción/corrección</b>             | <b>11</b> |
| 5.1      | 5.0 Catálogo de métodos incluidos . . . . .                                               | 11        |
| 5.2      | 5.1 M1 — Modelado matemático de la atenuación de fotones y la formación del haz . . . . . | 13        |
|          | 5.2.1 a) Definición formal y objetivo . . . . .                                           | 13        |
|          | 5.2.2 b) Supuestos y condiciones de validez . . . . .                                     | 13        |
|          | 5.2.3 c) Derivación/explicación matemática esencial . . . . .                             | 13        |
|          | 5.2.4 d) Algoritmo paso a paso + pseudocódigo . . . . .                                   | 13        |
|          | 5.2.5 e) Parámetros: significado físico, rangos típicos y selección . . . . .             | 14        |
|          | 5.2.6 f) Complejidad computacional . . . . .                                              | 14        |
|          | 5.2.7 g) Comportamiento frente a ruido/artefactos . . . . .                               | 14        |
|          | 5.2.8 h) Riesgos (red flags) . . . . .                                                    | 14        |
|          | 5.2.9 i) Recomendaciones RX vs CT vs MRI . . . . .                                        | 15        |
| 5.3      | 5.2 M2 — Respuesta de detectores planos (Flat Panel) y cuantización . . . . .             | 15        |
|          | 5.3.1 a) Definición formal y objetivo . . . . .                                           | 15        |
|          | 5.3.2 b) Supuestos y condiciones de validez . . . . .                                     | 15        |
|          | 5.3.3 c) Matemática esencial (MTF, NPS, DQE, cuantización) . . . . .                      | 15        |
|          | 5.3.4 d) Algoritmo paso a paso + pseudocódigo . . . . .                                   | 16        |
|          | 5.3.5 e) Parámetros típicos y elección . . . . .                                          | 16        |
|          | 5.3.6 f) Complejidad computacional . . . . .                                              | 16        |
|          | 5.3.7 g) Comportamiento frente a ruido/artefactos . . . . .                               | 17        |
|          | 5.3.8 h) Riesgos (red flags) . . . . .                                                    | 17        |
|          | 5.3.9 i) Recomendaciones RX vs CT vs MRI . . . . .                                        | 17        |
| 5.4      | 5.3 M3 — Modelo end-to-end de formación de radiografías (RX) . . . . .                    | 17        |
|          | 5.4.1 a) Definición formal y objetivo . . . . .                                           | 17        |
|          | 5.4.2 b) Supuestos . . . . .                                                              | 17        |
|          | 5.4.3 c) Matemática esencial . . . . .                                                    | 18        |
|          | 5.4.4 d) Algoritmo + pseudocódigo . . . . .                                               | 18        |
|          | 5.4.5 e) Parámetros y rangos . . . . .                                                    | 18        |
|          | 5.4.6 f) Complejidad . . . . .                                                            | 18        |
|          | 5.4.7 g) Frente a ruido/artefactos . . . . .                                              | 19        |
|          | 5.4.8 h) Riesgos . . . . .                                                                | 19        |
|          | 5.4.9 i) Recomendaciones . . . . .                                                        | 19        |
| 5.5      | 5.4 M4 — Calibración (dark/flat/air), linealización y log . . . . .                       | 19        |
|          | 5.5.1 a) Definición y objetivo . . . . .                                                  | 19        |
|          | 5.5.2 b) Supuestos . . . . .                                                              | 19        |
|          | 5.5.3 c) Matemática esencial . . . . .                                                    | 19        |
|          | 5.5.4 d) Pseudocódigo . . . . .                                                           | 20        |
|          | 5.5.5 e) Parámetros y selección . . . . .                                                 | 20        |
|          | 5.5.6 f) Complejidad . . . . .                                                            | 20        |
|          | 5.5.7 g) Frente a ruido/artefactos . . . . .                                              | 20        |
|          | 5.5.8 h) Riesgos . . . . .                                                                | 20        |
|          | 5.5.9 i) Recomendaciones . . . . .                                                        | 20        |
| 5.6      | 5.5 M5 — Corrección de beam hardening (BH) . . . . .                                      | 21        |
|          | 5.6.1 a) Definición y objetivo . . . . .                                                  | 21        |
|          | 5.6.2 b) Supuestos . . . . .                                                              | 21        |
|          | 5.6.3 c) Matemática esencial (enfoque de pre-corrección) . . . . .                        | 21        |
|          | 5.6.4 d) Algoritmo + pseudocódigo . . . . .                                               | 21        |
|          | 5.6.5 e) Parámetros . . . . .                                                             | 21        |

|      |          |                                                                                                        |    |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 5.6.6    | f) Complejidad                                                                                         | 22 |
|      | 5.6.7    | g) Ruido/artefactos                                                                                    | 22 |
|      | 5.6.8    | h) Riesgos                                                                                             | 22 |
|      | 5.6.9    | i) Recomendaciones                                                                                     | 22 |
| 5.7  | 5.6 M6   | — Corrección de scatter                                                                                | 22 |
|      | 5.7.1    | a) Definición y objetivo                                                                               | 22 |
|      | 5.7.2    | b) Supuestos                                                                                           | 22 |
|      | 5.7.3    | c) Matemática esencial                                                                                 | 22 |
|      | 5.7.4    | d) Algoritmo (kernel-based) + pseudocódigo                                                             | 23 |
|      | 5.7.5    | e) Parámetros                                                                                          | 23 |
|      | 5.7.6    | f) Complejidad                                                                                         | 23 |
|      | 5.7.7    | g) Ruido/artefactos                                                                                    | 23 |
|      | 5.7.8    | h) Riesgos                                                                                             | 23 |
|      | 5.7.9    | i) Recomendaciones                                                                                     | 23 |
| 5.8  | 5.7 M7   | — CT por Filtered Backprojection (FBP) en fan-beam/helicoidal                                          | 24 |
|      | 5.8.1    | a) Definición y objetivo                                                                               | 24 |
|      | 5.8.2    | b) Supuestos                                                                                           | 24 |
|      | 5.8.3    | c) Matemática esencial (2D paralelo para intuición)                                                    | 24 |
|      | 5.8.4    | d) Algoritmo + pseudocódigo                                                                            | 24 |
|      | 5.8.5    | e) Parámetros                                                                                          | 24 |
|      | 5.8.6    | f) Complejidad                                                                                         | 24 |
|      | 5.8.7    | g) Ruido/artefactos                                                                                    | 25 |
|      | 5.8.8    | h) Riesgos                                                                                             | 25 |
|      | 5.8.9    | i) Recomendaciones                                                                                     | 25 |
| 5.9  | 5.8 M8   | — Cone-Beam CT por Feldkamp–Davis–Kress (FDK)                                                          | 25 |
|      | 5.9.1    | a) Definición y objetivo                                                                               | 25 |
|      | 5.9.2    | b) Supuestos                                                                                           | 25 |
|      | 5.9.3    | c) Matemática esencial (conceptual)                                                                    | 25 |
|      | 5.9.4    | d) Pseudocódigo                                                                                        | 25 |
|      | 5.9.5    | e) Parámetros                                                                                          | 26 |
|      | 5.9.6    | f) Complejidad                                                                                         | 26 |
|      | 5.9.7    | g) Ruido/artefactos                                                                                    | 26 |
|      | 5.9.8    | h) Riesgos                                                                                             | 26 |
|      | 5.9.9    | i) Recomendaciones                                                                                     | 26 |
| 5.10 | 5.9 M9   | — Reconstrucción iterativa algebraica (ART/SIRT/SART)                                                  | 26 |
|      | 5.10.1   | a) Definición y objetivo                                                                               | 26 |
|      | 5.10.2   | b) Supuestos                                                                                           | 27 |
|      | 5.10.3   | c) Matemática esencial                                                                                 | 27 |
|      | 5.10.4   | d) Pseudocódigo                                                                                        | 27 |
|      | 5.10.5   | e) Parámetros                                                                                          | 27 |
|      | 5.10.6   | f) Complejidad                                                                                         | 27 |
|      | 5.10.7   | g) Ruido/artefactos                                                                                    | 27 |
|      | 5.10.8   | h) Riesgos                                                                                             | 27 |
|      | 5.10.9   | i) Recomendaciones                                                                                     | 28 |
| 5.11 | 5.10 M10 | — Reconstrucción iterativa estadística / MBIR (MAP / Penalized Likelihood) + regularización (TV/Huber) | 28 |
|      | 5.11.1   | a) Definición y objetivo                                                                               | 28 |
|      | 5.11.2   | b) Supuestos                                                                                           | 28 |

|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.11.3   | c) Matemática esencial . . . . .                                                        | 28        |
| 5.11.4   | d) Pseudocódigo (esquema proximal) . . . . .                                            | 29        |
| 5.11.5   | e) Parámetros . . . . .                                                                 | 29        |
| 5.11.6   | f) Complejidad . . . . .                                                                | 29        |
| 5.11.7   | g) Ruido/artefactos . . . . .                                                           | 29        |
| 5.11.8   | h) Riesgos . . . . .                                                                    | 29        |
| 5.11.9   | i) Recomendaciones . . . . .                                                            | 29        |
| 5.12     | 5.11 M11 — Metal Artifact Reduction (MAR) . . . . .                                     | 30        |
| 5.12.1   | a) Definición y objetivo . . . . .                                                      | 30        |
| 5.12.2   | b) Supuestos . . . . .                                                                  | 30        |
| 5.12.3   | c) Matemática esencial . . . . .                                                        | 30        |
| 5.12.4   | d) Algoritmo (sinogram inpainting) + pseudocódigo . . . . .                             | 30        |
| 5.12.5   | e) Parámetros . . . . .                                                                 | 30        |
| 5.12.6   | f) Complejidad . . . . .                                                                | 30        |
| 5.12.7   | g) Ruido/artefactos . . . . .                                                           | 30        |
| 5.12.8   | h) Riesgos . . . . .                                                                    | 31        |
| 5.12.9   | i) Recomendaciones . . . . .                                                            | 31        |
| 5.13     | 5.12 M12 — Reducción de ruido y preservación de bordes (sinograma/imagen) . . . . .     | 31        |
| 5.13.1   | a) Definición y objetivo . . . . .                                                      | 31        |
| 5.13.2   | b) Supuestos . . . . .                                                                  | 31        |
| 5.13.3   | c) Matemática esencial . . . . .                                                        | 31        |
| 5.13.4   | d) Pseudocódigo (bilateral conceptual) . . . . .                                        | 31        |
| 5.13.5   | e) Parámetros . . . . .                                                                 | 32        |
| 5.13.6   | f) Complejidad . . . . .                                                                | 32        |
| 5.13.7   | g) Ruido/artefactos . . . . .                                                           | 32        |
| 5.13.8   | h) Riesgos . . . . .                                                                    | 32        |
| 5.13.9   | i) Recomendaciones . . . . .                                                            | 32        |
| 5.14     | 5.13 M13 — Reconstrucción basada en Deep Learning (DL), con control de física . . . . . | 32        |
| 5.14.1   | a) Definición y objetivo . . . . .                                                      | 32        |
| 5.14.2   | b) Supuestos . . . . .                                                                  | 32        |
| 5.14.3   | c) Matemática esencial (unrolled / physics-informed) . . . . .                          | 33        |
| 5.14.4   | d) Pseudocódigo . . . . .                                                               | 33        |
| 5.14.5   | e) Parámetros . . . . .                                                                 | 33        |
| 5.14.6   | f) Complejidad . . . . .                                                                | 33        |
| 5.14.7   | g) Ruido/artefactos . . . . .                                                           | 33        |
| 5.14.8   | h) Riesgos (red flags) . . . . .                                                        | 33        |
| 5.14.9   | i) Recomendaciones . . . . .                                                            | 34        |
| <b>6</b> | <b>6) Artefactos y fallas típicas (con red flags) . . . . .</b>                         | <b>34</b> |
| 6.1      | 6.1 RX . . . . .                                                                        | 34        |
| 6.2      | 6.2 CT . . . . .                                                                        | 34        |
| 6.3      | 6.3 MRI (contexto) . . . . .                                                            | 34        |
| <b>7</b> | <b>7) Calidad de imagen y evaluación cuantitativa . . . . .</b>                         | <b>35</b> |
| 7.1      | 7.1 Métricas . . . . .                                                                  | 35        |
| 7.1.1    | 7.1.1 SNR y CNR . . . . .                                                               | 35        |
| 7.1.2    | 7.1.2 MTF, NPS, DQE . . . . .                                                           | 35        |
| 7.1.3    | 7.1.3 Detectabilidad ( $d'$ ) (noción) . . . . .                                        | 35        |

|           |                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2       | 7.2 Protocolos con phantoms (configuraciones típicas)         | 35        |
| 7.3       | 7.3 Diseño de experimento (repetibilidad y sesgo)             | 35        |
| <b>8</b>  | <b>8) Dosis y seguridad</b>                                   | <b>36</b> |
| 8.1       | 8.1 RX/CT: indicadores y trade-offs                           | 36        |
| 8.2       | 8.2 MRI (contexto)                                            | 36        |
| 8.3       | 8.3 Riesgos operativos y mitigaciones (checklist)             | 36        |
| <b>9</b>  | <b>9) Recomendaciones de implementación (pipeline y QA)</b>   | <b>36</b> |
| 9.1       | 9.1 Pipeline sugerido — RX                                    | 36        |
| 9.2       | 9.2 Pipeline sugerido — CT                                    | 36        |
| 9.3       | 9.3 Checklist de validación                                   | 37        |
| <b>10</b> | <b>10) Casos de uso y guía de selección</b>                   | <b>37</b> |
| 10.1      | 10.1 Matriz de decisión (objetivo clínico → método)           | 37        |
| 10.2      | 10.2 Reglas rápidas “Si tu objetivo es X, usa Y”              | 37        |
| <b>11</b> | <b>11) Conclusiones</b>                                       | <b>37</b> |
| <b>12</b> | <b>12) Referencias (formato IEEE, selección mínima 25)</b>    | <b>38</b> |
| 12.1      | 12.1 Anexo A — Plantilla de trazabilidad mínima (recomendado) | 39        |
| 12.2      | 12.2 Cómo generar el PDF con Quarto (orientativo)             | 39        |

**Alcance y supuestos explícitos (por falta de restricciones detalladas):** - Modalidad principal: **RX (radiografía digital) y CT (TAC)**. MRI se menciona solo para contexto comparativo, artefactos y seguridad. - Restricciones asumidas: (i) **baja dosis** como objetivo frecuente, (ii) **flujo clínico estándar** (tiempo de reconstrucción segundos–minutos), (iii) hardware típico hospitalario (CPU multi-core; **GPU opcional**), (iv) población mixta (adulto/pediátrica) con énfasis en **ALARA**. - Nivel de matemáticas: **medio** (modelos, supuestos, ecuaciones esenciales; sin derivaciones largas). - No se reportan resultados experimentales reales; cualquier número es **hipotético e ilustrativo**.

## 1 1) Resumen ejecutivo

### 1.1 1.1 Problema que resuelven los métodos

En **radiografía (RX)** y **tomografía computarizada (CT)**, la calidad diagnóstica depende de una cadena física–digital:

- 1) **Formación del haz** (espectro, filtración, geometría, dispersión),
- 2) **Interacción con el paciente** (atenuación polienergética y scatter),
- 3) **Respuesta del detector** (PSF/MTF, NPS, DQE, lag, saturación),
- 4) **Muestreo y cuantización** (ADC, rango dinámico, bit-depth),
- 5) **Calibración y correcciones** (dark/flat, beam hardening, scatter),

- 6) **Reconstrucción** (en CT: FBP/FDK/iterativa/MBIR; en RX: proyección 2D con procesamiento),
- 7) **Posproceso y visualización**,
- 8) **QA/validación** (phantoms, métricas, estabilidad).

Los métodos solicitados atacan tres puntos críticos:

- **(A) Modelar matemáticamente la atenuación y la formación del haz:** imprescindible para predecir señal, dosis, endurecimiento del haz, scatter y límites de contraste.
- **(B) Analizar detectores planos y cuantización:** determina resolución, ruido, eficiencia cuántica y sesgos (lag, ghosting), y permite definir calibraciones y métricas (DQE/MTF/NPS).
- **(C) Formación de radiografías:** integra geometría + física + detector + muestreo en un modelo “end-to-end” útil para simulación, diseño de protocolo, QA y reconstrucción/corrección.

## 1.2 1.2 Impacto operativo y clínico (RX/CT y nota sobre MRI)

- **RX:** optimizar el compromiso **dosis–ruido–resolución**; controlar scatter y exposición; evitar saturación; asegurar consistencia multi-equipos y multi-turno.
- **CT:** reconstrucción robusta a **baja dosis**, metal y movimiento; estabilidad de HU y uniformidad; reducción de artefactos (beam hardening, rings, streaks).
- **MRI (contexto):** aunque no usa radiación ionizante, comparte problemas de **modelado del sistema**, artefactos, muestreo y reconstrucción (k-space, regularización). Esto importa para equipos multimodales y cultura de QA.

## 1.3 1.3 Limitaciones críticas (“no negociables”)

- 1) **Polienergía:** el modelo monoenergético Beer–Lambert falla en presencia de espectro amplio → **beam hardening** y sesgos en CT (HU) y RX (contraste).
- 2) **Scatter:** si no se modela/corriga, produce **capping**, pérdida de contraste y errores cuantitativos.
- 3) **Detector no ideal:** MTF y NPS dependen de kVp, filtración, dosis, ángulo; hay **lag/ghosting** y no linealidades.
- 4) **Calibración:** errores en dark/flat/air-scan se traducen en **banding**, rings y drift de HU.
- 5) **Reconstrucción y regularización:** exceso de suavizado puede “borrar” hallazgos sutiles; métodos de IA pueden **alucinar patrones** si no se controlan.

## 1.4 1.4 Recomendaciones (acciones concretas)

- Adoptar un **modelo forward polienergético** con scatter y respuesta del detector para simulación y diseño de protocolos.

- Medir/estimar **MTF + NPS + DQE** (o al menos MTF/NPS) y registrar **exposure index** (EI) y su consistencia.
  - En CT, para baja dosis: priorizar **recon iterativa estadística/MBIR** o híbridos; usar FBP como referencia/QA.
  - Implementar un **pipeline de calibración** con monitoreo de drift (offset/gain), estabilidad de HU, uniformidad, y artefactos (rings/streaks).
  - Para IA: usar estrategias “physics-informed” o **unrolled** con validación estricta, *no* solo métricas promedio; documentar dominios de validez.
- 

## 2 2) Introducción

### 2.1 2.1 Modalidades y cadena completa (RX/CT)

**Figura 1: Cadena de adquisición y reconstrucción (RX/CT).** (1) Generador HV → (2) tubo RX (espectro) + filtración + colimación → (3) paciente (atenuación + scatter) → (4) anti-scatter grid/opciones → (5) detector flat panel (conversión + readout) → (6) muestreo/ADC → (7) calibración (dark/flat/air) → (8) correcciones (scatter, beam hardening) → (9) reconstrucción (CT) o procesamiento (RX) → (10) posproceso (ventaneo, realce) → (11) visualización/PACS → (12) QA y trazabilidad.

#### 2.1.1 RX (radiografía digital)

- Resultado: **imagen 2D** de una proyección de atenuación (y scatter residual), con blur geométrico y del detector, y ruido cuántico/electrónico.

#### 2.1.2 CT (TAC)

- Resultado: **volumen 3D** reconstruido desde múltiples proyecciones (sinograma).
- Geometrías: axial/helicoidal, fan-beam, cone-beam.
- Métrica cuantitativa principal: **HU (Hounsfield Units)**.

### 2.2 2.2 Glosario (términos clave)

Nota: Se incluyen también términos MRI por cultura general y porque muchos marcos de QA y reconstrucción comparten ideas (muestreo, regularización, artefactos).

| Término       | Definición operativa              | Comentario práctico                            |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| SNR           | Relación señal/ruido              | Depende de dosis, MTF, NPS, filtrado           |
| CNR           | Contraste/ruido                   | Más correlacionado con detectabilidad          |
| PSF           | Respuesta puntual                 | Determina blur; su FT es la MTF                |
| MTF           | Modulación vs frecuencia espacial | Métrica de resolución (linealidad asumida)     |
| NPS           | Espectro de potencia del ruido    | Caracteriza ruido espacialmente correlacionado |
| DQE           | Eficiencia cuántica detective     | Conecta señal y ruido con dosis (IEC)          |
| HU            | Unidades Hounsfield               | Normalización de $\mu$ en CT                   |
| CTDIvol/DLP   | Indicadores de dosis en CT        | Gestión de dosis y comparabilidad              |
| k-space       | Dominio de muestreo en MRI        | En CT el análogo operacional es el sinograma   |
| Gibbs ringing | Artefacto por truncamiento        | MRI y también en CT por filtrado/ventaneo      |

### 3 3) Fundamentos físicos por modalidad

#### 3.1 3.1 Interacción fotón–materia (rango diagnóstico)

En diagnóstico ( 20–150 keV), dominan:

- **Efecto fotoeléctrico** (  $Z^n/E^3$  aprox., con  $n \sim 3-4$ ): aporta **contraste** (alto en hueso/alto Z, iodados).
- **Compton** ( densidad electrónica, débilmente dependiente de Z): aporta **scatter** y reduce contraste; domina en tejidos blandos y energías medias.

Definimos el **coeficiente de atenuación lineal**  $\mu(E, \mathbf{r})$  [1/cm] y el **coeficiente másico**  $\mu/\rho$  [cm<sup>2</sup>/g].



### 3.2 3.2 Ley de Beer–Lambert (monoenergética)

Para un haz monoenergético de energía  $E$ :

$$I = I_0 \exp \left( - \int_L \mu(E, \mathbf{r}) dl \right)$$

**Símbolos:** -  $I_0$ : intensidad incidente (sin objeto) -  $I$ : intensidad transmitida -  $L$ : trayectoria del rayo -  $\mu(E, \mathbf{r})$ : atenuación lineal

**Limitación:** En RX real, el haz es **polienergético**  $\rightarrow$  la atenuación no es una exponencial simple.

### 3.3 3.3 Haz polienergético, filtración y endurecimiento (beam hardening)

El tubo produce un espectro  $S(E)$  (bremsstrahlung + líneas características), modificado por:

- filtración inherente + adicional (Al, Cu, etc.),
- colimación y geometría,
- efecto talón (heel effect),
- dispersión y backscatter del paciente.

Modelo básico:

$$I = \int S(E) \exp \left( - \int_L \mu(E, \mathbf{r}) dl \right) dE + I_{sc}$$

donde  $I_{sc}$  es componente de **scatter** detectada.

**Endurecimiento:** los fotones de baja energía se atenúan más  $\rightarrow$  el espectro transmitido se desplaza a energías más altas, generando: - no linealidad en la relación log-síñal vs espesor, - artefactos tipo **cupping** en CT, - sesgos de contraste en RX.

### 3.4 3.4 Dispersión (scatter)

En geometrías de proyección (RX/CT), el scatter: - añade un término **aditivo** (no sigue Beer–Lambert), - reduce contraste (eleva el “fondo”), - induce artefactos y sesgo cuantitativo.

Modelos comunes: - aproximación “primary + scatter” ( $I = I_p + I_s$ ), - kernels dependientes de espesor y campo, - modelos físicos simplificados, - Monte Carlo (alto costo, referencia).

## 4 4) Modelo matemático de adquisición

### 4.1 4.1 RX: proyección 2D con blur, ruido y scatter

#### 4.1.1 4.1.1 Modelo forward mínimo (lineal en intensidad)

Sea  $(u, v)$  el plano del detector. Modelo:

$$Y(u, v) = [(I_p(u, v) + I_s(u, v)) * h_{\text{det}}(u, v)] \downarrow_{\Delta} + n_e(u, v)$$

- $I_p$ : intensidad primaria transmitida (polienergética)
- $I_s$ : scatter en detector
- $h_{\text{det}}$ : PSF efectiva del detector (incluye scintillator + óptica + charge sharing)
- $*$ : convolución
- $\downarrow_{\Delta}$ : muestreo con paso de pixel  $\Delta$
- $n_e$ : ruido electrónico/lectura

**Ruido cuántico (Poisson):** típicamente  $I_p$  sigue Poisson con media proporcional a fotones detectados.

#### 4.1.2 4.1.2 Transformación log (radiografía “de atenuación”)

Si se corrige dark/flat y se aproxima  $I_s \approx 0$ :

$$p(u, v) = -\ln \left( \frac{I(u, v)}{I_0(u, v)} \right) \approx \int_L \mu_{\text{eff}}(\mathbf{r}) dl$$

Pero con polienergía y scatter residual,  $p$  queda **sesgado**.

## 4.2 4.2 CT: sinograma, Radon y geometrías

### 4.2.1 4.2.1 Transformada de Radon (ideal 2D)

Para atenuación monoenergética  $\mu(x, y)$ :

$$p(\theta, s) = \int_{-\infty}^{\infty} \mu(x, y) dl$$

donde  $(\theta, s)$  parametriza cada rayo. La reconstrucción ideal invierte la Radon.

#### 4.2.2 4.2.2 Modelo polienergético y calibración

Medidas crudas (cuentas)  $Y$ :

$$Y(\theta, s) \sim \text{Poisson} \left( \int S(E) \exp(-\mathcal{P}[\mu(E)]) dE + S_{\text{sc}} \right) + \text{electrónico}$$

Calibración típica con **dark** ( $D$ ) y **air scan** ( $A$ ):

$$\tilde{I} = \frac{Y - D}{A - D}, \quad p = -\ln(\tilde{I})$$

**Red flag:** si  $A - D$  es pequeño (saturación, mala ganancia, drift),  $p$  explota y aparecen streaks/rings.

#### 4.2.3 4.2.3 HU (unidades Hounsfield)

Tras reconstruir  $\hat{\mu}(\mathbf{r})$  a energía efectiva:

$$HU(\mathbf{r}) = 1000 \cdot \frac{\hat{\mu}(\mathbf{r}) - \mu_{\text{agua}}}{\mu_{\text{agua}}}$$

**Requisito clínico:** estabilidad de HU (agua 0, aire -1000) dentro de tolerancias QA.

## 5 5) Métodos solicitados y métodos estándar de reconstrucción/corrección

### 5.1 5.0 Catálogo de métodos incluidos

Tabla 5.0: Métodos (núcleo solicitado + estándar RX/CT).

| ID | Método                                                     | Dominio  | Uso típico                          |
|----|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| M1 | Modelo polienergético de atenuación y formación del haz    | Física   | Simulación, correcciones BH/scatter |
| M2 | Modelo de detector Flat Panel + cuantización (MTF/NPS/DQE) | Detector | Diseño, QA, predicción SNR          |

| ID  | Método                                                          | Dominio   | Uso típico                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| M3  | Modelo end-to-end de formación de radiografías                  | Sistema   | Simulación, optimización protocolo   |
| M4  | Calibración: dark/flat/air + linealización/log                  | Operación | Estabilidad y comparabilidad         |
| M5  | Corrección beam hardening (BH)                                  | RX/CT     | Reducción cupping/streaks            |
| M6  | Corrección de scatter (grid + modelado)                         | RX/CT     | Recuperar contraste y cuantificación |
| M7  | Reconstrucción CT por FBP (fan-beam/helicoidal)                 | CT        | Base clínica, referencia QA          |
| M8  | Reconstrucción cone-beam por FDK                                | CBCT      | Intervencionismo/RT/odontología      |
| M9  | Iterativa algebraica (ART/SIRT/SART)                            | CT/CBCT   | Pocos ángulos, regularización simple |
| M10 | Iterativa estadística/MBIR (MAP/PL) + regularización (TV/Huber) | CT        | Baja dosis, robustez                 |
| M11 | Metal Artifact Reduction (MAR)                                  | CT        | Implantes, ortopedia, odontología    |
| M12 | Reducción de ruido (sinograma/imagen) y preservación de bordes  | RX/CT     | Baja dosis, posproceso controlado    |
| M13 | Reconstrucción basada en Deep Learning (unrolled/priors)        | RX/CT     | Aceleración y denoising con control  |

Formato repetible obligatorio (a–i) aplicado en cada método.

## 5.2 5.1 M1 — Modelado matemático de la atenuación de fotones y la formación del haz

### 5.2.1 a) Definición formal y objetivo

Construir un modelo **forward** que prediga la señal detectada  $I$  a partir de: - espectro emitido  $S(E)$ , - filtración y geometría, - atenuación del objeto  $\mu(E, \mathbf{r})$ , - dispersión  $I_{sc}$ .

**Objetivo operacional:** permitir (i) simulación realista, (ii) diseño de protocolo (kVp/filtración/mAs), (iii) correcciones (beam hardening, scatter), (iv) estimación de incertidumbre (ruido/dosis).

### 5.2.2 b) Supuestos y condiciones de validez

- Sistema estable (espectro reproducible a igualdad de kVp/filtración).
- Linealidad del detector en el rango operativo (sin saturación).
- $\mu(E)$  conocido o aproximable (tablas NIST/ICRU) para materiales relevantes.
- Scatter tratable como término aditivo y/o convolutivo a primer orden.

### 5.2.3 c) Derivación/explicación matemática esencial

Modelo polienergético por rayo  $r$ :

$$I_r = \int S(E) T_{\text{fil}}(E) \exp \left( - \int_{L_r} \mu(E, \mathbf{r}) dl \right) dE + I_{sc,r}$$

- $T_{\text{fil}}(E) = \exp(-\sum_k \mu_k(E) t_k)$  modela filtros (material  $k$ , espesor  $t_k$ ).
- En CT,  $r$  recorre ángulos  $\theta$  y detector  $s \rightarrow$  sinograma.

**Aproximación de energía efectiva:** Definir  $E_{\text{eff}}$  tal que:

$$\exp \left( - \int \mu(E_{\text{eff}}) dl \right) \approx \frac{\int S(E) \exp(-\int \mu(E) dl) dE}{\int S(E) dE}$$

Útil para interpretación, **no** corrige BH por sí sola.

### 5.2.4 d) Algoritmo paso a paso + pseudocódigo

**Algoritmo:** simulación de proyección polienergética

Inputs:

- Geometry: ray paths  $L_r$  for each detector pixel  $(u,v)$  or  $(\theta,s)$
- Spectrum  $S(E)$  discretized on energies  $E_i$  with weights  $w_i$
- Filters:  $T_{\text{fil}}(E_i)$
- Object: material map or  $\mu(E_i, r)$  along rays
- Scatter model (optional):  $I_{\text{sc}}(r)$

For each ray  $r$ :

$I_{\text{primary}} = 0$

For each energy bin  $i$ :

$\text{line\_integral} = \text{integrate\_over\_path}(\mu(E_i, \text{position}) \text{ along } L_r)$

$I_{\text{primary}} += w_i * S(E_i) * T_{\text{fil}}(E_i) * \exp(-\text{line\_integral})$

$I_r = I_{\text{primary}} + \text{scatter\_estimate}(r)$

Return  $I_r$

### 5.2.5 e) Parámetros: significado físico, rangos típicos y selección

- **kVp:** 60–150 kVp (RX general 60–120; CT 80–140).
- **Filtración:** inherente (equipo) + adicional (p.ej., mm Al; opcional Cu).
- **Tamaño de foco efectivo:** impacta blur geométrico (ver M3).
- **Discretización espectral:** 1–5 keV por bin suele ser suficiente para simulación.

Selección: - Para correcciones BH, se necesita sensibilidad a cambios espectrales  $\rightarrow$  bins más finos.

### 5.2.6 f) Complejidad computacional

- $O(N_{\text{ray}} \cdot N_E \cdot C_{\text{integral}})$
- Acelerable con GPU y/o preintegración por materiales (material decomposition).

### 5.2.7 g) Comportamiento frente a ruido/artefactos

- Permite predecir **cuantitativamente** dónde habrá BH y pérdida de contraste.
- Si el scatter no se modela, se subestima señal en regiones gruesas.

### 5.2.8 h) Riesgos (red flags)

- Usar  $\mu(E)$  incorrecto (material equivocado)  $\rightarrow$  correcciones BH “empeoran”.
- Ignorar heel effect/colimación  $\rightarrow$  gradientes espurios en RX.
- Ajustar parámetros para “parecerse” a una imagen sin medir físicamente  $\rightarrow$  modelo no transferible.

### 5.2.9 i) Recomendaciones RX vs CT vs MRI

- **RX/CT:** método central.
  - **MRI:** no aplica (no hay fotones ionizantes), pero la idea de “forward model” sí.
- 

## 5.3 5.2 M2 — Respuesta de detectores planos (Flat Panel) y cuantización

### 5.3.1 a) Definición formal y objetivo

Modelar y caracterizar la conversión **fotón**  $\rightarrow$  **señal digital** en un Flat Panel Detector (FPD), incluyendo: - PSF/MTF (resolución), - NPS (ruido), - DQE (eficiencia vs dosis), - no idealidades: lag/ghosting, no linealidad, saturación, - cuantización ADC y rango dinámico.

**Objetivo:** predecir desempeño (SNR/CNR), diseñar QA, evitar errores de exposición y sesgos por calibración.

### 5.3.2 b) Supuestos y condiciones de validez

- Operación en región lineal (exposición dentro del rango recomendado).
- Estacionariedad local para métricas espectrales (MTF/NPS).
- Separabilidad aproximada de blur (foco vs detector) cuando aplica.

### 5.3.3 c) Matemática esencial (MTF, NPS, DQE, cuantización)

**Modelo lineal shift-invariant (LSI) local:**

$$y = (x * h) + n$$

- $h$  PSF; su transformada de Fourier  $H(f)$  define la **MTF**:

$$MTF(f) = \frac{|H(f)|}{|H(0)|}$$

**NPS (2D):** densidad espectral del ruido de imagen (tras detrending). Para una región uniforme:

$$NPS(f_x, f_y) = \frac{\Delta x \Delta y}{N_x N_y} \mathbb{E}\{|\mathcal{F}\{n(x, y)\}|^2\}$$

**DQE:** (concepto) cuánto SNR se preserva por unidad de dosis:

$$DQE(f) = \frac{SNR_{\text{out}}^2(f)}{SNR_{\text{in}}^2(f)}$$

En práctica se calcula combinando MTF, NPS y kerma en aire bajo condiciones estándar (ver IEC).

**Cuantización ADC:** si el ADC tiene  $B$  bits y rango full-scale  $FS$ : - paso de cuantización  $q = FS/2^B$   
- varianza de ruido de cuantización (aprox uniforme):

$$\sigma_q^2 \approx \frac{q^2}{12}$$

**Regla práctica:** si  $\sigma_q$  es comparable al ruido electrónico, estás perdiendo calidad por bit-depth insuficiente o mal uso del rango.

#### 5.3.4 d) Algoritmo paso a paso + pseudocódigo

**Medición conceptual de MTF (edge method):**

```
Acquire image of sharp edge on uniform background
Extract Edge Spread Function (ESF) by oversampling along edge normal
Differentiate ESF -> Line Spread Function (LSF)
Compute Fourier magnitude of LSF -> MTF
Normalize MTF(0) = 1
```

**Medición conceptual de NPS:**

```
Acquire K images of uniform field at fixed technique
For each image:
    select ROI(s), remove mean/trend
    compute FFT2 of ROI noise
    accumulate |FFT|^2
Average over K -> NPS
```

#### 5.3.5 e) Parámetros típicos y elección

- **Pixel pitch:** ~100–200  $\mu\text{m}$  (RX), mayor en algunos sistemas portátiles.
- **Bit-depth:** 12–16 bits (típico clínico).
- **Ganancia/offset:** dependen de temperatura y electrónica; se controlan con calibración.

Selección: - Ajustar ganancia para evitar saturación a técnicas habituales (incluye pacientes grandes y proyecciones difíciles). - Mantener EI en rango recomendado y estable (evitar “dose creep”).

#### 5.3.6 f) Complejidad computacional

- Cálculo MTF/NPS: FFTs 2D  $\rightarrow O(N \log N)$  por ROI.



### 5.3.7 g) Comportamiento frente a ruido/artefactos

- Mayor MTF suele exigir diseño que puede elevar NPS (trade-off).
- Lag/ghosting produce “memoria” temporal: artefactos en series rápidas o fluoroscopia.

### 5.3.8 h) Riesgos (red flags)

- Saturación oculta por LUT → “imagen bonita” pero sin cuantificación.
- Drift de offset → bandas o shading; en CT se manifiesta como **rings**.
- DQE “nominal” de fabricante sin condiciones claras → no comparable.

### 5.3.9 i) Recomendaciones RX vs CT vs MRI

- **RX**: crítico (FPD define imagen final).
  - **CT**: crítico; detectores (a menudo de estado sólido + scintillator) con calibraciones aún más sensibles (rings).
  - **MRI**: no aplica (detector es RF coil + digitalización; analogía: SNR y ancho de banda).
- 

## 5.4 5.3 M3 — Modelo end-to-end de formación de radiografías (RX)

### 5.4.1 a) Definición formal y objetivo

Modelo integrado: **espectro + objeto + scatter + geometría + blur + muestreo + cuantización** → imagen digital RX.

Objetivo: simulación y análisis de sensibilidad (qué domina la pérdida de detalle o el aumento de ruido).

### 5.4.2 b) Supuestos

- Geometría de proyección conocida (SID, SOD, magnificación).
- Foco y detector modelables como PSFs (aprox).
- Scatter aproximable por campo y espesor.

### 5.4.3 c) Matemática esencial

**Geometría y magnificación:** -  $SID$ : source-to-image distance -  $SOD$ : source-to-object distance - Magnificación  $M = SID/SOD$  - Blur geométrico por foco efectivo  $f$ :

$$U_g \approx f \cdot \frac{SID - SOD}{SOD}$$

**Modelo final:**

$$Y = Q \left( \left[ (I_p + I_s) * h_{\text{foco}} * h_{\text{det}} \right] \downarrow_{\Delta} + n_e \right)$$

donde  $Q(\cdot)$  es cuantización ADC.

### 5.4.4 d) Algoritmo + pseudocódigo

```
Compute primary intensity using polienenergetic model (M1)
Estimate scatter map (low-frequency) Is (M6)
Apply geometric blur due to focal spot (Ug) -> PSF_foco
Apply detector blur -> PSF_det
Sample to pixel grid
Add Poisson noise (photon) + Gaussian electronic
Quantize to B bits with full-scale FS
Apply calibration pipeline (M4) if simulating processed image
Return Y
```

### 5.4.5 e) Parámetros y rangos

- $SID$ : ~100–180 cm (según estudio)
- Foco: ~0.6–1.2 mm (típico; depende de equipo)
- Pixel pitch: 100–200  $\mu\text{m}$
- kVp: 60–120 (RX general)

Selección: controlar  $U_g$  con geometría y foco apropiados según tarea (p.ej., microcalcificaciones).

### 5.4.6 f) Complejidad

Dominada por trazado de rayos y convoluciones FFT:  $O(N_{\text{ray}}N_E + N \log N)$ .

#### 5.4.7 g) Frente a ruido/artefactos

- Modela aliasing si  $\Delta$  es grande frente a la banda espacial real.
- Predice pérdida de contraste por scatter (baja frecuencia).

#### 5.4.8 h) Riesgos

- Ajustar PSF “a ojo” sin medición → conclusiones engañosas.
- Ignorar grid cutoff o desalineación → artefactos no explicados por el modelo.

#### 5.4.9 i) Recomendaciones

- RX: aplicar para diseño de técnica y QA; CT: análogo a forward model del sinograma. MRI: no aplica.
- 

### 5.5 5.4 M4 — Calibración (dark/flat/air), linealización y log

#### 5.5.1 a) Definición y objetivo

Convertir señal cruda a una señal normalizada, estable y comparable: - corrección de offset (dark), - corrección de ganancia (flat/air), - corrección de píxeles defectuosos, - linealización (si aplica), - log-transform para proyecciones.

#### 5.5.2 b) Supuestos

- Dark y flat representativos del estado del detector (temperatura/tiempo).
- Exposición uniforme para flat (sin estructura).

#### 5.5.3 c) Matemática esencial

Para cada píxel:

$$I_{\text{corr}} = \frac{Y - D}{F - D}$$

Luego:

$$p = -\ln(I_{\text{corr}})$$

#### 5.5.4 d) Pseudocódigo

```
Acquire/Load D (dark), F (flat/air), and raw Y
Check for saturation and low denominator (F-D)
Icorr = (Y-D)/(F-D)
Replace bad pixels via neighborhood interpolation
If CT: p = -log(Icorr) to build sinogram
Return calibrated data
```

#### 5.5.5 e) Parámetros y selección

- Frecuencia de recalibración: según drift del equipo; en CT es crítica (rings).
- Umbrales: detectar saturación, clamp, o denominadores pequeños.

#### 5.5.6 f) Complejidad

Lineal  $O(N)$ .

#### 5.5.7 g) Frente a ruido/artefactos

- Reduce fixed-pattern noise; mejora uniformidad.
- Si  $F$  está contaminado (scatter/estructura), introduce shading.

#### 5.5.8 h) Riesgos

- Reusar calibraciones antiguas tras mantenimiento  $\rightarrow$  rings/banding.
- No registrar versión de calibración  $\rightarrow$  no trazabilidad.

#### 5.5.9 i) Recomendaciones

RX y CT: obligatorio. MRI: calibración análoga existe (coil sensitivity, B0/B1 maps) pero distinta.

---

## 5.6 5.5 M5 — Corrección de beam hardening (BH)

### 5.6.1 a) Definición y objetivo

Compensar la no linealidad por polienergía para reducir: - cupping, - streaks entre materiales densos, - sesgos en HU.

### 5.6.2 b) Supuestos

- Material dominante aproximable (agua-equivalente) o se dispone de multi-material.
- Relación medible entre espesor equivalente y señal.

### 5.6.3 c) Matemática esencial (enfoque de pre-corrección)

Modelo empírico:

$$p_{\text{corr}} = p + \sum_{k=2}^K a_k p^k$$

donde  $a_k$  se calibra con phantom de espesores conocidos (agua/aluminio).

Enfoque físico (dos materiales):

$$p \approx \mathcal{F}(t_1, t_2), \quad \text{invertir para obtener } t_1, t_2$$

### 5.6.4 d) Algoritmo + pseudocódigo

Calibration:

```
Acquire projections through known thicknesses (phantom)
Fit polynomial mapping p -> p_corr (or table lookup)
```

Application:

```
For each ray measurement p:
    p_corr = apply_mapping(p)
Reconstruct using corrected sinogram
```

### 5.6.5 e) Parámetros

- Orden K (2–4 suele bastar).
- Phantom/materiales de calibración (agua-equivalente, Al, etc.).

### 5.6.6 f) Complejidad

Lineal  $O(N)$ .

### 5.6.7 g) Ruido/artefactos

- Reduce cupping; puede aumentar ruido si la corrección amplifica regiones de baja señal.

### 5.6.8 h) Riesgos

- Calibrar con un espectro y operar con otro (kVp/filtración distinta).
- Ignorar presencia de contraste iodado/metal → corrección incompleta.

### 5.6.9 i) Recomendaciones

CT: muy relevante. RX: útil si se busca cuantificación/consistencia, menos crítico que en CT.

---

## 5.7 5.6 M6 — Corrección de scatter

### 5.7.1 a) Definición y objetivo

Estimar y sustraer/compensar  $I_s$  para recuperar contraste y cuantificación.

### 5.7.2 b) Supuestos

- Scatter varía lentamente (baja frecuencia) respecto a primaria.
- Grid reduce scatter pero no lo elimina.

### 5.7.3 c) Matemática esencial

Modelo aditivo:

$$I = I_p + I_s, \quad \hat{I}_p = I - \hat{I}_s$$

Modelos de  $\hat{I}_s$ : - kernel-based:  $\hat{I}_s = (I * k)$  con  $k$  ancho dependiente de espesor/campo, - modelos físicos simplificados, - mediciones con beam-stop arrays (referencia experimental).

#### 5.7.4 d) Algoritmo (kernel-based) + pseudocódigo

```
Estimate low-frequency scatter:
smooth = lowpass_filter(I, large_kernel)
Is_hat = alpha * smooth    # alpha calibrated by phantom or grid ratio
Primary_hat = max(I - Is_hat, epsilon)
Proceed with log-transform / reconstruction
```

#### 5.7.5 e) Parámetros

- Tamaño kernel (relacionado con tamaño campo y espesor).
- Factor alpha (calibración).

#### 5.7.6 f) Complejidad

Convolución  $O(N)$  (o  $N \log N$  por FFT si kernel grande).

#### 5.7.7 g) Ruido/artefactos

- Mejora CNR; puede introducir “overcorrection” (fondo negativo) si mal calibrado.

#### 5.7.8 h) Riesgos

- En CT, scatter angularmente dependiente y colimación dinámica → modelo simple puede fallar.
- En RX portátil sin grid: scatter dominante → se requiere cuidado extremo.

#### 5.7.9 i) Recomendaciones

RX: crítico en abdomen/portátil. CT: crítico en CBCT y pacientes grandes; en MDCT el sistema incluye correcciones propietarias.

---

## 5.8 5.7 M7 — CT por Filtered Backprojection (FBP) en fan-beam/helicoidal

### 5.8.1 a) Definición y objetivo

Reconstrucción analítica rápida basada en inversión de Radon (o aproximación fan-beam), usando filtrado en frecuencia y retroproyección.

### 5.8.2 b) Supuestos

- Datos suficientemente completos y calibrados.
- Modelo aproximadamente monoenergético y scatter corregido.
- Ruido moderado; FBP es sensible a baja dosis.

### 5.8.3 c) Matemática esencial (2D paralelo para intuición)

$$\hat{\mu}(x, y) = \int_0^\pi (p(\theta, s) * h_{\text{rampa}}(s)) \Big|_{s=x \cos \theta + y \sin \theta} d\theta$$

El filtro “rampa” se suele apodizar (Shepp-Logan, Hamming, Hann) para controlar ruido.

### 5.8.4 d) Algoritmo + pseudocódigo

```
Input: sinogram p(theta, s)
For each theta:
    pf = filter_1D(p(theta, :), ramp * window)
Backproject:
    For each voxel (x,y):
        sum over theta of pf(theta, s=x cos theta + y sin theta)
Return mu_hat
```

### 5.8.5 e) Parámetros

- Tipo de ventana (trade-off resolución/ruido).
- Paso angular y muestreo detector.

### 5.8.6 f) Complejidad

$O(N_\theta N_{\text{pix}})$  (acelerable con GPU).



### **5.8.7 g) Ruido/artefactos**

- Amplifica altas frecuencias → ruido granular a baja dosis.
- Streaks por metal y errores de calibración.

### **5.8.8 h) Riesgos**

- Ajustar ventana para “hacerla ver bien” sin controlar detectabilidad.
- Confundir suavizado con mejora real.

### **5.8.9 i) Recomendaciones**

FBP como referencia QA; para baja dosis, preferir iterativa/MBIR.

---

## **5.9 5.8 M8 — Cone-Beam CT por Feldkamp–Davis–Kress (FDK)**

### **5.9.1 a) Definición y objetivo**

Extensión práctica de FBP a geometría cone-beam circular (CBCT), con ponderación geométrica + filtrado + backprojection 3D.

### **5.9.2 b) Supuestos**

- Trayectoria circular; ángulo de cono moderado.
- Correcciones de scatter/BH adecuadas.

### **5.9.3 c) Matemática esencial (conceptual)**

FDK aplica: 1) ponderación por distancia, 2) filtrado 1D tipo rampa en detector, 3) retroproyección 3D.

### **5.9.4 d) Pseudocódigo**

```
For each projection angle theta:
  weight projection by geometry
  filter along detector u direction (ramp>window)
Backproject into volume with cone-beam geometry mapping
Return volume
```

### 5.9.5 e) Parámetros

- Ventana de filtrado, voxel size, truncation handling.

### 5.9.6 f) Complejidad

Alta; típicamente GPU.

### 5.9.7 g) Ruido/artefactos

- Sensible a scatter → capping.
- Artefactos por cono (incompletitud) si geometría no cumple condiciones.

### 5.9.8 h) Riesgos

- Usar FDK sin corrección de scatter en CBCT abdominal → cuantificación pobre.

### 5.9.9 i) Recomendaciones

CBCT: usar FDK como base; para cuantificación o baja dosis severa, considerar iterativa (M9–M10).

---

## 5.10 5.9 M9 — Reconstrucción iterativa algebraica (ART/SIRT/SART)

### 5.10.1 a) Definición y objetivo

Resolver  $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$  donde: -  $\mathbf{x}$ : voxeles de atenuación, -  $\mathbf{b}$ : sinograma, -  $\mathbf{A}$ : operador de proyección (forward).

Objetivo: manejar datos incompletos (pocos ángulos), imponer restricciones simples (no negatividad), y mejorar robustez.

### 5.10.2 b) Supuestos

- Modelo linealizado (post-log), scatter/BH suficientemente corregidos.
- Proyector y backproyector consistentes.

### 5.10.3 c) Matemática esencial

ART (Kaczmarz):

$$\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k + \lambda \frac{b_i - \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{x}^k \rangle}{\|\mathbf{a}_i\|^2} \mathbf{a}_i$$

SIRT actualiza promediando sobre todas las ecuaciones.

### 5.10.4 d) Pseudocódigo

```
Initialize x = 0
For iter = 1..K:
  For each ray i:
    r = b[i] - dot(A[i], x)
    x = x + lambda * r / norm(A[i])^2 * A[i]^T
  Enforce constraints: x = max(x, 0)
Return x
```

### 5.10.5 e) Parámetros

- $\lambda$  (relajación), número de iteraciones K, regularización simple.

### 5.10.6 f) Complejidad

Costosa: múltiples forward/backprojections.

### 5.10.7 g) Ruido/artefactos

- Puede reducir streaks por incompletitud, pero si no hay regularización, amplifica ruido.

### 5.10.8 h) Riesgos

- Convergencia lenta; dependencia fuerte de proyector.
- Overfitting al ruido si K grande.

### 5.10.9 i) Recomendaciones

Útil en CBCT y pocos ángulos; en CT diagnóstico moderno se prefiere PL/MBIR (M10).

---

## 5.11 5.10 M10 — Reconstrucción iterativa estadística / MBIR (MAP / Penalized Likelihood) + regularización (TV/Huber)

### 5.11.1 a) Definición y objetivo

Modelar estadísticamente la medición (Poisson + electrónica) y estimar  $\mathbf{x}$  resolviendo:

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x} \geq 0} \underbrace{D(\mathbf{y} \parallel \mathbf{g}(\mathbf{x}))}_{\text{fidelidad a datos}} + \beta R(\mathbf{x})$$

- $D$ : discrepancia (p.ej., negativa log-verosimilitud Poisson)
- $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ : forward model (incluye  $\exp(-Ax)$ )
- $R(\mathbf{x})$ : regularización (suavidad, bordes, sparsity)

**Objetivo:** mejor calidad a **baja dosis**, menos ruido, control de artefactos.

### 5.11.2 b) Supuestos

- Forward model adecuado (al menos monoenergético en dominio log, o mejor).
- Parámetro  $\beta$  calibrable por tarea clínica.

### 5.11.3 c) Matemática esencial

Ejemplo (en dominio post-log linealizado):

$$\min_x \frac{1}{2} \|W(Ax - b)\|^2 + \beta R(x)$$

-  $W$ : pesos (inversa de varianza aproximada).

Regularización TV (total variation):

$$R_{\text{TV}}(x) = \sum_j \|\nabla x_j\|$$

Huber / edge-preserving: penaliza poco gradientes grandes (bordes), más gradientes pequeños (ruido).

#### 5.11.4 d) Pseudocódigo (esquema proximal)

```
Initialize x
For k = 1..K:
    grad_data = AT * WT * W * (A x - b)
    x_temp = x - alpha * grad_data
    x = prox_{alpha*beta*R}(x_temp)    # e.g., TV denoise step
    x = max(x, 0)
Return x
```

#### 5.11.5 e) Parámetros

- $\beta$ : controla suavizado vs detalle; depende de dosis y tarea.
- Iteraciones K, paso  $\alpha$ , tipo de regularizador.

Selección práctica: - Calibrar con phantom + evaluación clínica; evitar escoger por “me gusta cómo se ve”.

#### 5.11.6 f) Complejidad

Alta (iteraciones + proyecciones); GPU ayuda, pero CPU puede servir con K moderado.

#### 5.11.7 g) Ruido/artefactos

- Reduce ruido y streaks; riesgo de “plastic look” o pérdida de microdetalle.
- TV puede introducir textura artificial (staircasing).

#### 5.11.8 h) Riesgos

- Sobre-regularización → pérdida de lesiones sutiles.
- Sub-regularización → ruido residual como FBP.
- Ajuste inestable entre protocolos/poblaciones.

#### 5.11.9 i) Recomendaciones

CT baja dosis: preferible. RX: conceptos aplican a deconvolución/denoising, pero no es “recon” 3D.

## 5.12 5.11 M11 — Metal Artifact Reduction (MAR)

### 5.12.1 a) Definición y objetivo

Reducir streaks por metal (implantes) debidos a: - atenuación extrema (photon starvation), - beam hardening severo, - scatter y no linealidades.

### 5.12.2 b) Supuestos

- Metal identificable (segmentación inicial).
- Se acepta reconstrucción híbrida (analítica + correcciones).

### 5.12.3 c) Matemática esencial

En sinograma, el metal corrompe regiones específicas. Estrategias: - **inpainting** del sinograma (interpolación en zonas corruptas), - reproyección iterativa con máscara de metal, - modelos polienergéticos (más robustos).

### 5.12.4 d) Algoritmo (sinogram inpainting) + pseudocódigo

```
1) Reconstruct preliminary volume (FBP)
2) Segment metal -> mask M
3) Forward project M to identify corrupted sinogram bins
4) Replace corrupted bins by interpolation from neighbors (inpainting)
5) Reconstruct corrected sinogram (FBP or iterative)
6) Optionally blend with original to preserve non-metal details
```

### 5.12.5 e) Parámetros

- Umbral/criterio de metal, método de inpainting, blending.

### 5.12.6 f) Complejidad

Moderada–alta (requiere forward projection adicional).

### 5.12.7 g) Ruido/artefactos

- Reduce streaks; puede introducir nuevos artefactos cerca del metal (pérdida de detalle o sesgo).

### 5.12.8 h) Riesgos

- Segmentación errónea (confundir contraste denso con metal).
- “Sobre-corrección” que borra información adyacente.

### 5.12.9 i) Recomendaciones

CT ortopédico/odontológico/intervencionista: muy útil; validar con casos reales y phantom.

---

## 5.13 5.12 M12 — Reducción de ruido y preservación de bordes (sinograma/imagen)

### 5.13.1 a) Definición y objetivo

Disminuir ruido (especialmente en baja dosis) preservando bordes relevantes.

### 5.13.2 b) Supuestos

- Ruido aproximadamente Poisson-Gauss (mixto).
- Bordes clínicos importantes (vasos, nódulos, cortical ósea).

### 5.13.3 c) Matemática esencial

Filtros en imagen: - bilateral / anisotropic diffusion (edge-preserving), - non-local means (NLM), - wavelet shrinkage.

En sinograma: - suavizado adaptativo por varianza (respetando estructura angular).

### 5.13.4 d) Pseudocódigo (bilateral conceptual)

```
For each pixel i:
  weighted_sum = 0; norm = 0
  For j in neighborhood(i):
    w = exp( -||pos_i - pos_j||^2 / (2*sigma_s^2) ) *
        exp( -||I_i - I_j||^2 / (2*sigma_r^2) )
    weighted_sum += w * I_j
    norm += w
  I_out[i] = weighted_sum / norm
```

#### 5.13.5 e) Parámetros

- $\sigma_s$  (espacial),  $\sigma_r$  (radiométrico).
- En wavelets: umbral (global o por subbanda).

#### 5.13.6 f) Complejidad

Bilateral/NLM pueden ser costosos; optimizaciones o aproximaciones son habituales.

#### 5.13.7 g) Ruido/artefactos

- Puede suavizar microcalcificaciones o bordes finos si mal parametrizado.

#### 5.13.8 h) Riesgos

- “Textura sintética” o pérdida de granularidad útil para percepción diagnóstica.
- Filtrar después de reconstrucción puede no corregir artefactos estructurados.

#### 5.13.9 i) Recomendaciones

Preferir integrar regularización en reconstrucción (M10) para CT; en RX, filtrar con criterios de detectabilidad, no estética.

---

### 5.14 5.13 M13 — Reconstrucción basada en Deep Learning (DL), con control de física

#### 5.14.1 a) Definición y objetivo

Usar redes (denoising, super-res, recon directa, unrolled) para mejorar calidad o acelerar reconstrucción, manteniendo control sobre: - fidelidad a datos, - generalización, - seguridad clínica.

#### 5.14.2 b) Supuestos

- Dataset representativo y etiquetado/pareado (o auto-supervisión).
- Validación externa y monitoreo post-despliegue.



### 5.14.3 c) Matemática esencial (unrolled / physics-informed)

Desenrollar K iteraciones de un método tipo proximal:

$$x^{k+1} = \mathcal{D}_{\theta_k}(x^k - \alpha_k A^T(Ax^k - b))$$

donde  $\mathcal{D}_{\theta_k}$  es un “denoiser” aprendido. Esto preserva el vínculo con el modelo físico.

### 5.14.4 d) Pseudocódigo

```
Initialize x0 (e.g., FBP)
For k = 1..K:
    xk = xk - alpha_k * A^T(A xk - b)      # data consistency
    xk = DenoiserNet_k(xk)                 # learned prior
Return xK
```

### 5.14.5 e) Parámetros

- K (profundidad), pesos de consistencia, estrategia de entrenamiento, métricas de validación por tarea.

### 5.14.6 f) Complejidad

Entrenamiento alto; inferencia moderada (GPU preferida).

### 5.14.7 g) Ruido/artefactos

- Excelente reducción de ruido; riesgo de **hallazgos falsos** (alucinación) o supresión de lesiones.

### 5.14.8 h) Riesgos (red flags)

- Validar solo con PSNR/SSIM: insuficiente para clínica.
- Cambios de dominio (otro hospital/protocolo) → fallas silenciosas.
- “Imágenes demasiado limpias” sin granularidad esperada.

#### 5.14.9 i) Recomendaciones

Usar DL preferiblemente en esquemas con consistencia física (unrolled) y con QA fuerte; limitar uso en hallazgos sutiles hasta robustecer evidencia.

---

## 6 6) Artefactos y fallas típicas (con red flags)

### 6.1 6.1 RX

- **Scatter residual:** “velo” y pérdida de contraste; red flag: imagen con fondo elevado y bordes lavados.
- **Grid artifacts / moiré:** patrón periódico; red flag: bandas regulares.
- **Motion blur:** bordes dobles; red flag: estructuras duplicadas.
- **Saturación / clipping:** blancos planos o negros planos; red flag: histograma recortado.
- **Aliasing:** patrones falsos en alta frecuencia (rejillas finas, estructuras repetitivas).

### 6.2 6.2 CT

- **Streaks por metal:** líneas radiadas; causa: photon starvation + BH.
- **Beam hardening / cupping:** centro “más oscuro” en objetos homogéneos.
- **Ring artifacts:** anillos concéntricos; causa: mala calibración/ganancia detector.
- **Partial volume:** bordes borrosos y HU intermedios en voxels mixtos.
- **Cone-beam artifacts:** en CBCT por incompletitud.

### 6.3 6.3 MRI (contexto)

- Motion/ghosting, susceptibilidad, chemical shift, Gibbs, wrap-around.
-

## 7 7) Calidad de imagen y evaluación cuantitativa

### 7.1 7.1 Métricas

#### 7.1.1 7.1.1 SNR y CNR

Para ROI señal  $S$  y fondo  $B$ :

$$SNR = \frac{\mu_S}{\sigma_S}, \quad CNR = \frac{|\mu_S - \mu_B|}{\sigma_B}$$

#### 7.1.2 7.1.2 MTF, NPS, DQE

- MTF: resolución (frecuencia espacial).
- NPS: textura del ruido.
- DQE: eficiencia global vs dosis (condiciones estandarizadas).

#### 7.1.3 7.1.3 Detectabilidad ( $d'$ ) (noción)

En análisis ideal-observer,  $d'$  depende de contraste, MTF y NPS; útil como guía para tareas.

### 7.2 7.2 Protocolos con phantoms (configuraciones típicas)

**Figura 7: Esquema de evaluación RX (phantom uniforme + borde + patrón).** - ROI uniformes (NPS/SNR), borde inclinado (MTF), objetos de contraste (CNR).

**Figura 8: Esquema de QA CT (phantom tipo ACR/Catphan).** - Módulos: uniformidad, resolución alta, bajo contraste, números CT, geometría.

Nota: seguir guías institucionales (ACR/IEC/AAPM/IAEA) y el manual del fabricante del phantom.

### 7.3 7.3 Diseño de experimento (repetibilidad y sesgo)

- Repetir adquisiciones (n 10 ideal para estimar varianza).
- Controlar temperatura y estado del detector.
- Reportar intervalos de confianza (bootstrap si no normalidad).
- Definir tamaño de efecto clínicamente relevante (no solo estadísticamente significativo).

## 8 8) Dosis y seguridad

### 8.1 8.1 RX/CT: indicadores y trade-offs

- RX: kerma en aire, ESAK, índices operacionales del equipo; foco en ALARA.
- CT: **CTDIvol** y **DLP** como indicadores operacionales; relacionarlos con protocolo y paciente.

**Trade-off:** bajar dosis aumenta ruido; se compensa con recon iterativa/regularización, pero con riesgo de pérdida de detalle.

### 8.2 8.2 MRI (contexto)

- SAR, límites de gradiente, seguridad de implantes y calentamiento.

### 8.3 8.3 Riesgos operativos y mitigaciones (checklist)

- Verificación de protocolos pediátricos.
  - Alertas por EI fuera de rango (evitar “dose creep”).
  - Bloqueo de técnicas no validadas (post-mantenimiento).
  - Auditoría periódica de drift de HU y uniformidad.
- 

## 9 9) Recomendaciones de implementación (pipeline y QA)

### 9.1 9.1 Pipeline sugerido — RX

**Figura 9: Pipeline RX recomendado.** Adquisición cruda → dark/flat (M4) → estimación scatter (M6) → log/normalización → corrección shading → realce controlado (M12) → métricas/registro EI → almacenamiento.

### 9.2 9.2 Pipeline sugerido — CT

**Figura 10: Pipeline CT recomendado.** Cuentas crudas → dark/air (M4) → log → BH (M5) + scatter (M6) → detección metal (si aplica) (M11) → reconstrucción (FBP M7 / MBIR M10) → posproceso (ventana, kernels) → QA HU/uniformidad/artefactos.

### 9.3 9.3 Checklist de validación

- **Calibración:** dark/flat/air vigente, verificación de saturación.
  - **Geométrico:** centrado, colimación, SID/SOD correctos.
  - **Métricas:** MTF/NPS (o equivalentes), uniformidad.
  - **CT:** agua/aire HU, rings, uniformidad, resolución, bajo contraste.
  - **Trazabilidad:** protocolo, kVp/mAs, filtración, recon kernel, versión SW, fecha de calibración.
- 

## 10 10) Casos de uso y guía de selección

### 10.1 10.1 Matriz de decisión (objetivo clínico → método)

| Objetivo                                 | RX                           | CT                                           |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Reducir dosis manteniendo detectabilidad | Control EI + M12 conservador | M10 (MBIR) + evaluación d'/phantom           |
| Minimizar scatter (portátil/abdomen)     | M6 + uso apropiado de grid   | M6 (especialmente CBCT)                      |
| Estabilidad cuantitativa                 | M1–M4                        | M4 + M5 + control HU                         |
| Metal/implantes                          | —                            | M11 + (M10 si baja dosis)                    |
| Pocos ángulos / tiempo real              | —                            | M9 (si limitado) o DL (M13) con consistencia |

### 10.2 10.2 Reglas rápidas “Si tu objetivo es X, usa Y”

- Si hay cupping/HU inestables → revisar M4 y aplicar M5 con calibración correcta.
  - Si el contraste está “lavado” en RX → priorizar M6 y revisar uso de grid/colimación.
  - Si baja dosis en CT genera ruido inaceptable → M10 antes que suavizar agresivamente.
  - Si hay rings → casi siempre es M4 (calibración detector) antes que “filtrar”.
- 

## 11 11) Conclusiones

- 1) El desempeño clínico en RX/CT se explica mejor con un **modelo forward polienergético** (M1) acoplado a un **modelo realista de detector** (M2) y un modelo end-to-end de formación (M3).

- 2) La **calibración** (M4) es el punto más costo-efectivo para prevenir fallas recurrentes (rings, banding, drift).
- 3) En CT, FBP (M7) es base y referencia QA, pero para baja dosis y robustez los métodos **iterativos/MBIR** (M10) ofrecen ventajas claras si se controlan parámetros y se valida por tarea.
- 4) Correcciones de **beam hardening** (M5) y **scatter** (M6) son determinantes para cuantificación y para evitar artefactos estructurados.
- 5) IA (M13) aporta valor cuando se integra con consistencia física y QA fuerte; sin ello, aumenta el riesgo de sesgos y hallazgos no reales.

---

## 12 12) Referencias (formato IEEE, selección mínima 25)

Nota: Algunas normas IEC/ACR son de acceso restringido; se citan por identificador.  
Para implementación/QA se recomienda adquirir la versión vigente aplicable al país y al equipo.

- [1] J. T. Bushberg, J. A. Seibert, E. M. Leidholdt Jr., and J. M. Boone, *The Essential Physics of Medical Imaging*, 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2012. [2] E. Samei and M. J. Flynn (eds.), *Handbook of Medical Imaging: Physics and Psychophysics*. SPIE Press, 2000–2002. [3] W. R. Hendee and E. R. Ritenour, *Medical Imaging Physics*, 4th ed. Wiley-Liss, 2002. [4] M. Buzug, *Computed Tomography: From Photon Statistics to Modern Cone-Beam CT*. Springer, 2008. [5] J. Hsieh, *Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances*, 3rd ed. SPIE Press, 2015. [6] A. C. Kak and M. Slaney, *Principles of Computerized Tomographic Imaging*. SIAM, 2001. [7] F. Natterer, *The Mathematics of Computerized Tomography*. SIAM, 2001. [8] H. H. Barrett and K. J. Myers, *Foundations of Image Science*. Wiley, 2004. [9] ICRU, “Tissue Substitutes in Radiation Dosimetry and Measurement,” ICRU Report 44, 1989. [10] ICRP, “Radiological Protection in Medicine,” ICRP Publication 105, 2007. [11] AAPM, “An Exposure Indicator for Digital Radiography,” AAPM Report No. 116, 2009. [12] IEC, “Medical electrical equipment—Exposure index of digital X-ray imaging systems—Part 1: Definitions and requirements for general radiography,” IEC 62494-1. [13] IEC, “Medical electrical equipment—Characteristics of digital X-ray imaging devices—Part 1-1: Determination of the detective quantum efficiency (DQE) of digital X-ray detectors used in radiographic imaging,” IEC 62220-1-1. [14] IEC, “Medical electrical equipment—Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography,” IEC 60601-2-44. [15] ACR, “CT Accreditation Program: Phantom and QC Guidance (ACR CT Phantom).” American College of Radiology, (documentación técnica). [16] E. A. Krupinski, “Current perspectives in medical image perception,” *Atten. Percept. Psychophys.*, vol. 72, pp. 1205–1217, 2010. [17] H. Kundel, “History of medical imaging perception research,” *Radiology*, vol. 258, pp. 1–8, 2011. [18] L. A. Feldkamp, L. C. Davis, and J. W. Kress, “Practical cone-beam algorithm,” *J. Opt. Soc. Am. A*, vol. 1, no. 6, pp. 612–619, 1984. [19]

K. Sauer and C. Bouman, “A local update strategy for iterative reconstruction,” *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 41, no. 2, pp. 534–548, 1993. [20] J. Fessler, “Statistical image reconstruction methods for transmission tomography,” *Handbook of Medical Imaging*, SPIE, 2000. [21] S. Boyd et al., “Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers,” *Found. Trends Mach. Learn.*, 2011. [22] L. Rudin, S. Osher, and E. Fatemi, “Nonlinear total variation based noise removal algorithms,” *Physica D*, 1992. [23] K. Thibault et al., “A three-dimensional statistical approach to improved image quality for multislice helical CT,” (MBIR concepts), *Med. Phys.*, 2007. [24] G. Wang, “A perspective on deep imaging,” *IEEE Access*, 2016. [25] K. Hammernik et al., “Learning a variational network for reconstruction of accelerated MRI data,” *Magn. Reson. Med.*, 2018. (referencia conceptual a unrolled; extrapolable por analogía) [26] J. Adler and O. Öktem, “Learned primal-dual reconstruction,” *IEEE Trans. Med. Imaging*, 2018. [27] C. McCollough et al., “CT dose index and patient dose considerations,” (revisiones AAPM/IAEA varias), *Radiology/Med. Phys.*, (lecturas recomendadas). [28] IAEA, “Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students.” International Atomic Energy Agency, training material. [29] NCRP, “Radiation Protection in Dentistry and Diagnostic Radiology,” (reportes y guías), National Council on Radiation Protection and Measurements. [30] EANM, “Quality Control in CT (technical guidance),” European Association of Nuclear Medicine, (guía técnica de QC; aplicable como referencia general).

---

## 12.1 Anexo A — Plantilla de trazabilidad mínima (recomendado)

- Equipo / modelo / versión SW
- Protocolo (kVp, mAs, colimación, pitch, kernel, recon type)
- Fecha/hora, operador
- Calibración (dark/flat/air) versión y fecha
- Indicadores dosis (CTDIvol/DLP)
- EI (RX) y exposición estimada
- Observaciones de artefactos y acciones correctivas

## 12.2 Cómo generar el PDF con Quarto (orientativo)

- 1) Guardar este archivo como `reporte_rx_ct.qmd`
- 2) Ejecutar: `quarto render reporte_rx_ct.qmd --to pdf`